

Контрольна робота 1

Варіант-6

Завдання 1

Програма складається з послідовної частини (30 %). Виконується на 12, 16, 24 процесорах. Необхідно знайти прискорення системи та ефективність.

Розв'язок:

Дано:

Частка послідовної частини: $1-P=0.3 \Rightarrow P=0.7$

Кількість процесорів: $N=8$

$$1) S = \frac{1}{(1-P) + \frac{P}{N}} = \frac{1}{(1-0.7) + \frac{0.7}{12}} = 2,8$$

$$E = \frac{S}{N} = \frac{2,8}{12} = 23,3\%$$

$$2) S = \frac{1}{(1-P) + \frac{P}{N}} = \frac{1}{(1-0.7) + \frac{0.7}{16}} = 2,9$$

$$E = \frac{S}{N} = \frac{2,9}{16} = 18,1\%$$

$$3) S = \frac{1}{(1-P) + \frac{P}{N}} = \frac{1}{(1-0.7) + \frac{0.7}{24}} = 3,03$$

$$E = \frac{S}{N} = \frac{3,03}{24} = 12,6\%$$

Висновок: теоретичне прискорення при 12 процесорах становить 2,8 рази, ефективність $\approx 23,3\%$, 16 процесорах становить 2,9 рази, ефективність $\approx 18,8\%$, 24 процесорах становить 3,03 рази, ефективність $\approx 12,6\%$.

Завдання 2

Час виконання задач при різній кількості процесорів

Є 1200 незалежних підзадач, кожна виконується за 0.2 с. Затримка комунікації між процесами — 0.01 с. Знайти час виконання на 16 процесорах, прискорення та ефективність.

Розв'язок:**Дано:**

Ntasks=2400 підзадач,

ttask = 0.1 с,

tcomm = 0.001 с.

Кількість процесорів: N=16

$$1) T_1 = 2400 \cdot 0,1 = 240 \text{ с}$$

$$2) T_{16} = \frac{240}{16} + (16 - 1) \cdot 0,001 = 15,015 \text{ с}$$

$$3) S_{16} = 240 / 15,015 = 15,98$$

$$4) E = 15,98 / 16 = 99,8\%$$

Висновок: Час виконання на 16 процесорах=15,015 с,
прискорення=15,98, ефективність=99,8%.

Завдання 3

Передається 16384 елементи типу float (по 4 байти кожен). Пропускна здатність 50 Мбіт/с, затримка 3 мс. Знайти загальний час передачі між двома вузлами.

Розв'язок:**Дано:**

N=16384

L=65536

B=6,25*10⁶ байт/с

tlatency=3 мс=0.003 с

$$1) T = tlatency + \frac{L}{B} = 0,003 + \frac{65536}{6,25 \cdot 10^6} = 0,01348 = 13,48 \text{ мс}$$

Висновок: час передачі ~13,48 мс,